

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2023—2024学年第 2 学期）

课程名称：数据结构(C语言)

命题教师：龚 凯

适用对象（年级专业）：2023级计算机类

使用试题的任课教师姓名：龚 凯

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 六 道大题，共 6 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）： 年 月 日 : - :

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
- 1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6、严格遵守考场纪律。

一、单项选择题(每题 1 分，共 10 分) 请将正确选项写在答题纸上

1. 在长度为 n 的顺序表的表尾，插入一个新元素，这个操作的时间复杂度为()
[A] $O(n^2)$
[B] $O(n)$
[C] $O(1)$
[D] $O(\log_2 n)$
2. 若想在单链表中删除结点 $*p$ (不是尾结点) 的直接后继，则应执()
[A] $p=p->next$; $p->next=p->next->next$;
[B] $p->next=p->next$;
[C] $q=p->next$; $p->next=q->next$;
[D] $p=p->next->next$;
3. 输出二维数组 $a[m][n]$ 中所有元素值的时间复杂度为 ()
[A] $O(mn)$
[B] $O(n^2)$
[C] $O(m+n)$
[D] $O(n)$
4. 若用 S 表示进栈操作，用 X 表示出栈操作，若元素的进栈顺序是 1234，为了得到 1342 的出栈顺序，相应的 S 和 X 的操作序列为()
[A] SXSSXXSX
[B] SXSSXSXX
[C] SXSXSXX
[D] SSSXSXX
5. 下面有关二叉树的叙述正确的是()
[A] 二叉树中结点的个数必然大于 0
[B] 完全二叉树中，任何一个结点的度数或者为 0，或者为 2
[C] 二叉树的度是 2
[D] 二叉树中，度为 0 的结点个数等于度为 2 的结点个数加 1
6. 一个有 n 个顶点和 n 条边的无向图一定是()
[A] 连通

[B]不连通

[C]有环

[D]无环

7. 一个循环队列存储在数组 $A[0, 1, \dots, 6]$ 中, $\text{front}=5$, $\text{rear}=3$ 。该队列执行了一次删除和二次插入之后, 此时, 队列中的 front 和 rear 的值分别是()

[A] 6, 5

[B] 5, 6

[C] 4, 5

[D] 0, 4

8. 若图的邻接矩阵如下所示, 各顶点的度依次是()

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

[A] 1, 2, 1, 2

[B] 2, 2, 1, 1

[C] 4, 4, 2, 1

[D] 3, 4, 2, 3

9. 假设一颗二叉树的结点个数为 50, 那么它的最小高度是()

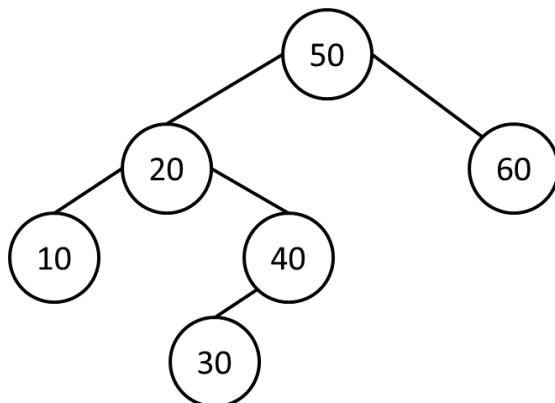
[A] 7

[B] 6

[C] 5

[D] 4

10. 下图是一颗二叉查找树, 其查找不成功的平均查找长度是()



[A] 15/6

[B] 28/7

[C] 21/7

[D] 16/6

二、填空题(每题 2 分, 共 10 分) 请将答案写在答题纸上

1. 写出中缀表达式 $A+B*(C-D)-E/F$ 的后缀形式_____①_____

2. 设 rear 是指向非空的带头结点的循环单链表的尾结点的指针。以下操作是删除链表的首元结点

$s=rear \rightarrow next \rightarrow next;$

$rear \rightarrow next \rightarrow next=s \rightarrow next;$

_____②_____

3. 采用邻接表存储的图的深度优先遍历算法类似于二叉树的_____③_____遍历, 广度优先遍历算法类似于二叉树的_____③_____遍历

4. 已知一颗二叉树的先序遍历为 abdecf, 后序遍历为 debfca。请问, 这颗二叉树的中序遍历是_____④_____

5. 已知一个线性序列 {38, 25, 74, 63, 52, 48}, 假定采用散列函数 $Hash(key)=key\%7$ 计算散列地址, 并散列存储在数组 A[10]中, 若为找到存放 52 位置的探查次数为_____⑤_____

三、判断对错题(每题 2 分, 共 10 分) 请在答题纸上填写 √ 或 X

1. 用循环单链表实现链式队列, 只设置队头指针。假定队列中已经有 n 个元素, 那么出队运算的时间复杂度为 $O(1)$ 。

2. 在顺序表中, 逻辑上相邻的两个元素在物理位置上并不一定紧邻。

3. 线索二叉树是利用二叉树的空指针来存放结点前驱和后继信息的。

4. 如果待排序元素存储在数据表中, 排序后元素一定移动; 如果待排序元素存储在链表中, 排序后元素一定不移动。

5. 一个无向图的邻接矩阵中第 i 行或者第 i 列的非零元素总数等于顶点 i 的度数。

四、理解题(共 10 分) 请将答案写在答题纸上

1. 经过以下队列运算后，

```
1 InitQueue(Q);  
2 EnQueue(Q, 'a');  
3 EnQueue(Q, 'c');  
4 EnQueue(Q, 'm');  
5 DeQueue(Q, x);  
6 EnQueue(Q, 'u');  
7 DeQueue(Q, x);  
8 EnQueue(Q, 'l')
```

第一个出队元素 x 的值是 ① (2 分)

2. 写出下列队列操作后的输出结果 (2 分)。

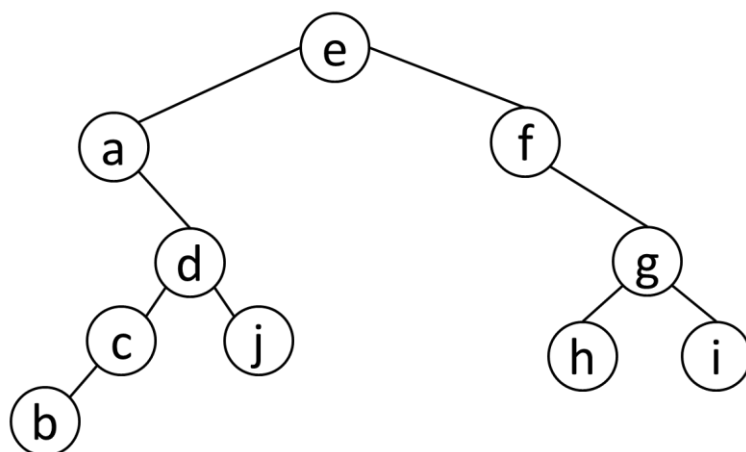
```
int f(int x)  
{  
    return ((x>0)?x*f(x-1):2);  
}
```

int i;

i=f(f(1));

输出 i 结果: ②

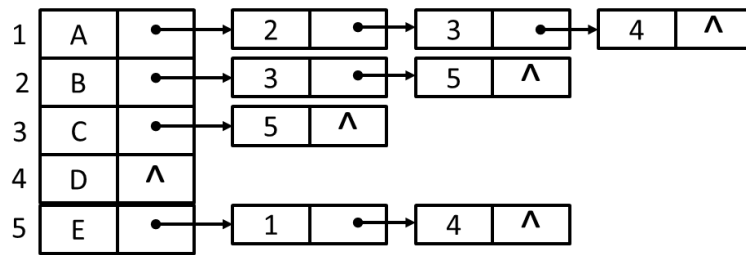
3. 一颗二叉树如图所示:



写出中序遍历的结果 ③ (2 分)

写出后序遍历的结果 ④ (2 分)

4. 一个有向图 G 的邻接表存储如下图所示。现按深度优先遍历从顶点 A 出发执行一次遍历，得到的顶点序列是 ⑤ (2 分)



五、简答题(每题 5 分，共 10 分)请写在答题纸上

1. 线性表可以用顺序表或者链表存储。请问，这两种表示各有哪些优缺点？
2. 假设有一个顺序栈 S，现在有 6 个整数 1, 2, 3, 4, 5, 6 依次入栈。在各种可能到的出栈顺序中，第一个出栈元素是 2 且第二个出栈元素是 5 的出栈序列有哪些？请列举出来。

六、综合题(共 50 分) 请写在答题纸上

1. 已知一颗二叉树的顺序存储表如下所示。先根据表画出这棵二叉树的森林，并写出该森林的先序遍历和中序遍历的结果。（12 分）

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	D	B	K	E	G	C		L		F		H	I

2. 已知有 4 个字符 A、B、R、D 的哈夫曼编码分别是 1、01、000、001，由以上 4 个字符构成的一段本文编码为 1001000011011010011010011，请将它还原为编码前的原文，并画出相应的哈夫曼树。（8 分）
3. 完成以下函数，判断一个带头结点的单链表 L 是否非递减有序。（8 分）

```

typedef struct LNode
{
    int data;
    struct LNode *next;
} LinkNode;

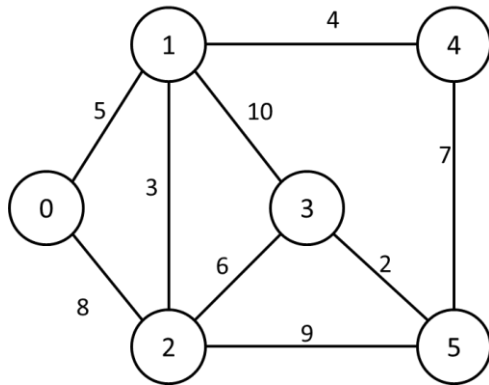
bool Decs(LinkNode *L)
{

```

//这里补全代码

}

4. 下图是一个带权连通图，使用 Prim 算法从顶点 0 出发构造最小生成树(12 分)



5. 使用 Floyd 算法计算下图的各顶点之间的最短路径和最短路径长度(10 分)

